

实验六 Python 聚类-K-means

一、实验基本原理

运用 Jupyter notebook 平台编写实例 Python K-means 聚类程序。

二、实验目的

- 1、理解聚类非监督学习方法的基本原理。
- 2、掌握 Python、numpy、pandas、sklearn 实现聚类的方法。

三、具体要求

- 1、利用 Python、numpy、pandas、sklearn 实现 K-means 聚类。
- 2、编写代码，调试程序，完成实验报告。

四、实验环境

- 1、Windows 10 电脑一台。
- 2、Python、Jupyter notebook 平台。

五、实验内容

实例 1：基于经纬度的城市聚类

使用 K-Means 算法，并根据经度和纬度值进行聚类。

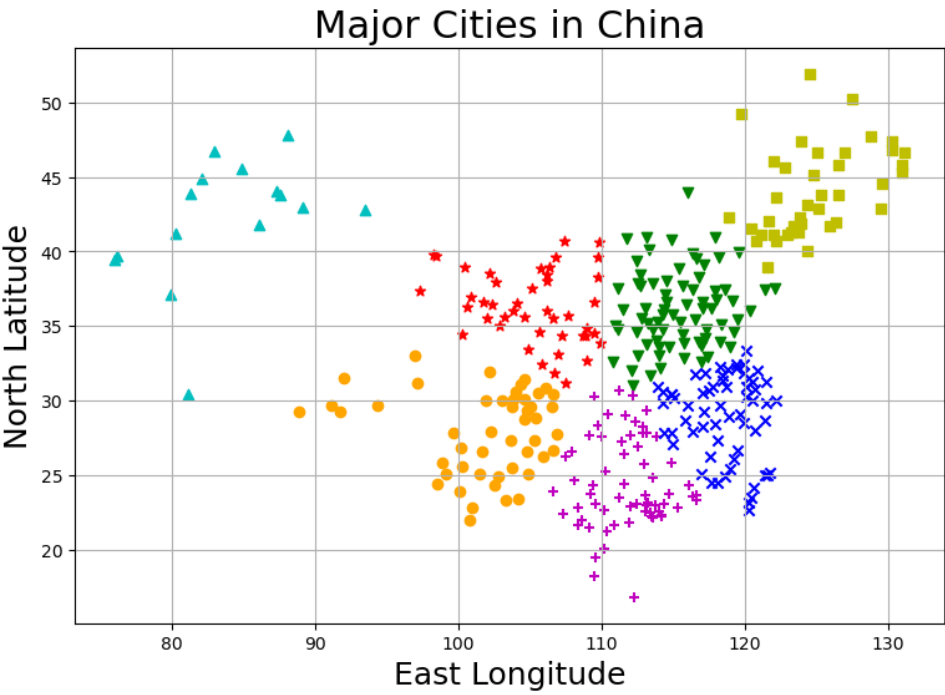
要求：

- (1) 使用 pandas 获取中国主要城市经纬度数据集，输出前 5 行数据。
- (2) 对原始数据进行预处理，使其符合聚类模型的输入。
- (3) 利用 K-Means 模型进行聚类处理。
- (4) 利用 matplotlib 输出生成的经纬度聚类图。

数据示例：

序号	省级行政区	城市	北纬	东经
0	北京	北京市	39.904690	116.40717
1	天津	天津市	39.085100	117.19937
2	上海	上海市	31.230370	121.47370
3	重庆	重庆市	29.564710	106.55073
4	香港特别行政区	九龙	22.327115	114.17495
5	香港特别行政区	新界	22.341766	114.202408
6	香港特别行政区	香港岛	22.266416	114.177314
7	澳门特别行政区	路环岛	22.116226	113.564857
8	澳门特别行政区	澳门半岛	22.198751	113.549134
9	澳门特别行政区	氹仔岛	22.156838	113.577669
10	台湾省	台中市	24.138620	120.679510
11	台湾省	台北市	25.037798	121.565170
12	台湾省	台南市	23.172478	120.279363
13	台湾省	嘉义市	23.481568	120.452538
14	台湾省	高雄市	22.620856	120.286795
15	台湾省	基隆市	25.130741	121.746248
16	台湾省	新北市	25.012366	121.465746

输出示例：



中国主要城市聚类图

六：思考题

使用 K-Means 对鸢尾花进行聚类。

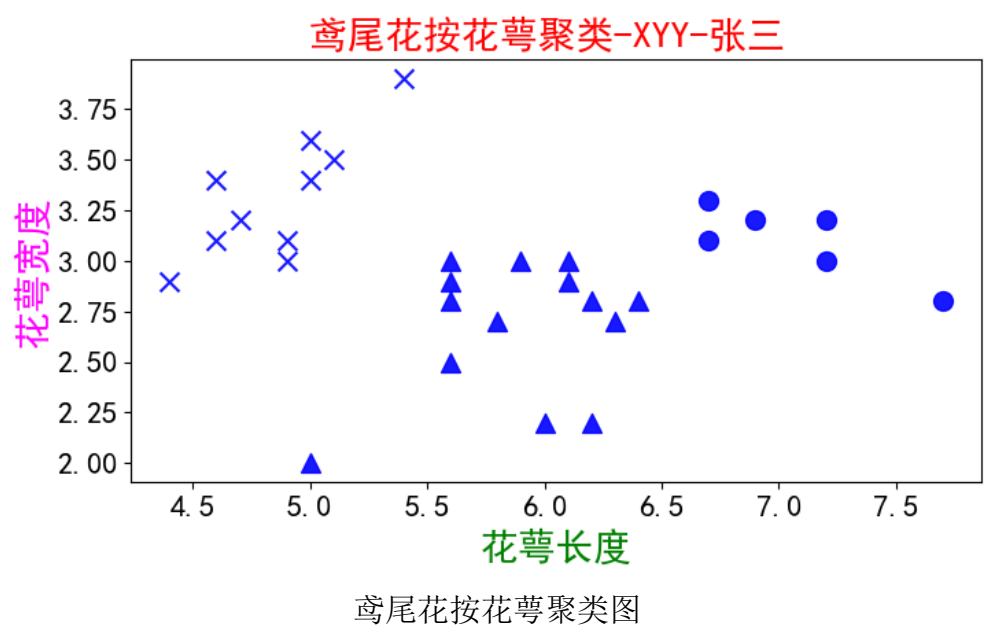
要求：

- （1）了解原始的鸢尾花数据集并用 pandas 导入数据、查看数据。
- （2）利用 K-Means 模型进行聚类处理（根据花萼或花瓣数据）。
- （3）利用 matplotlib 输出生成的鸢尾花聚类图。

数据集示例：

序号	花萼长度	花萼宽度	花瓣长度	花瓣宽度	种类
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
5	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
6	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
7	5.0	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
8	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
9	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
10	5.0	2.0	3.5	1.0	Iris-versicolor
11	5.9	3.0	4.2	1.5	Iris-versicolor
12	6.0	2.2	4.0	1.0	Iris-versicolor

输出示例：



七：实验报告要求

按照实验报告模板，提交 PDF 实验报告，包括实验目的、实验原理、输出结果、遇到的困难和解决办法、心得体会等。